Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Системне програмування вбудованих систем»

на тему «Налаштування середовища розробки та запуск Lockbox у Wokwi»

Виконав:
студент групи ІО-32
Омельченко Богдан Юрійович

Перевірив:
Нікіта Гордієнко

Київ – 2026

Мета роботи

Я хотів підготувати проєкт так, щоб прошивку можна було зібрати в однаковому середовищі та запустити без фізичної плати. Перший практичний результат для цієї лабораторної: після запуску у Wokwi програма має вивести повідомлення в UART і перемикати світлодіод. Це дає змогу перевірити збірку, налаштування тактування та роботу двох простих виходів, перш ніж підключати датчики.

Роботу виконано індивідуально за формою Б. Збірку й демонстрацію проводив на Ubuntu 24 у віртуальній машині; STM32CubeMX використовував для перегляду конфігурації мікроконтролера. Фізичної плати в цій роботі немає.

Постановка завдання

Тема подальшого проєкту **Lockbox**: контроль шафки з речами. Ідея полягає в тому, щоб фіксувати струс корпусу, зміну освітленості всередині й рух поруч. Для першої лабораторної достатньо підготувати основу: репозиторій, опис вимог, збірку STM32 HAL, конфігурацію в CubeMX, UART-журнал і блимання LED.

Таблиця 1 – План компонентів Lockbox

Компонент	Інтерфейс	Призначення та стан на кінець ЛР1
MPU6050	I²C	Виявлення струсу; драйвер і перевірку залишено для ЛР2.
Фоторезистор	ADC	Контроль освітленості всередині шафки; канал і поріг ще не налаштовано.
PIR-датчик	GPIO	Реєстрація руху поруч; у поточній схемі не підключений.
LED та UART	GPIO, USART2	Працюють у першій версії прошивки; це перевірка середовища.

Детальні вимоги й перевірки записано в PRD проєкту. Огляд компонентів є в hardware-components.md. У методичці наведено NUCLEO-F411RE/F446RE. Для симуляції обрано NUCLEO-C031C6, яка є в Wokwi; цю заміну ще потрібно погодити з викладачем.

Хід роботи

Підготовка проєкту

Спочатку визначив тему й записав вимоги. Потім створив прошивку на STM32 HAL, кореневий Makefile, Dockerfile і схему Wokwi. Ці файли з’явилися в коміті c0dc0dc; вимоги й огляд компонентів додані в c18c6a2. Для здачі робота ведеться в гілці `feature/lab01-setup` від `main`. Репозиторій: https://github.com/lilbodyn/Lockbox.

Обрана конфігурація містить USART2 на PA2/PA3, LED на PA5 і I²C1 на PB8/PB9. I²C1 ініціалізується, але датчик до нього ще не підключений. На рисунку 1 видно розведення в CubeMX.

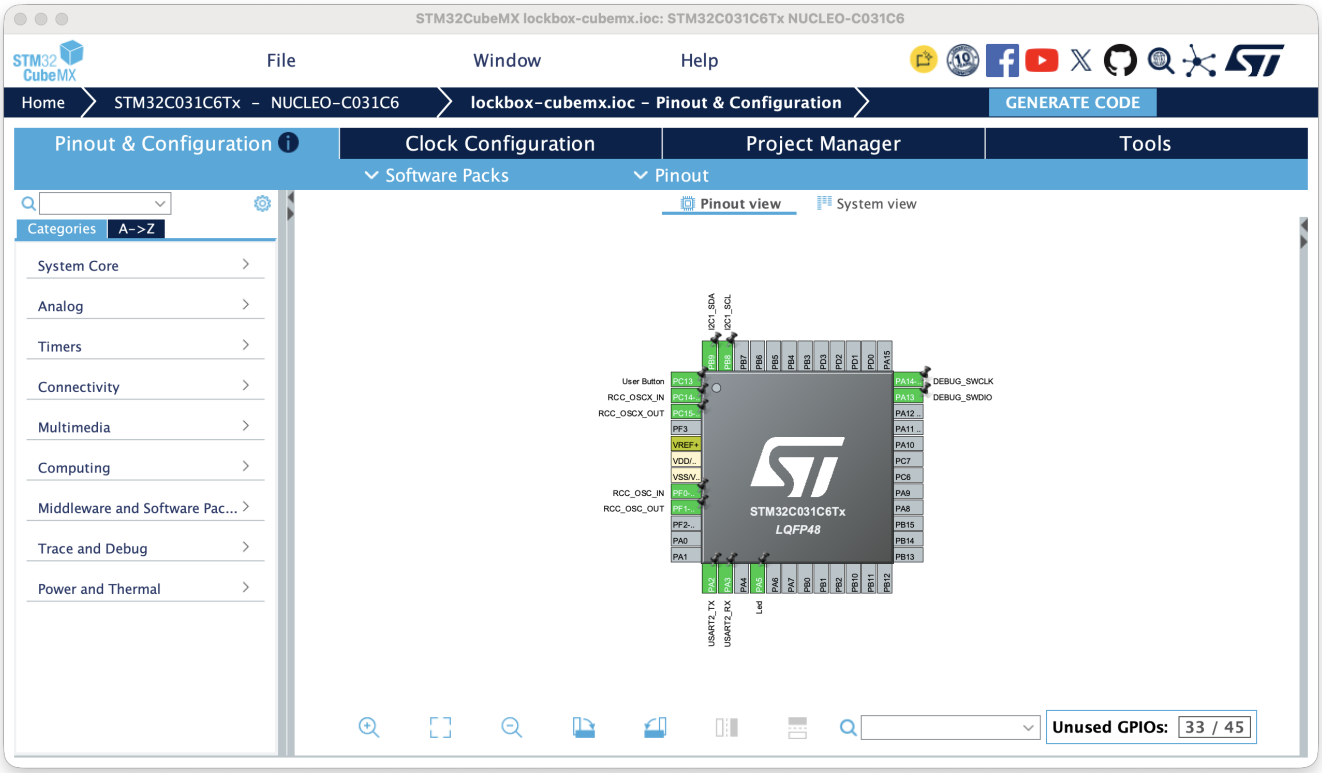


Рисунок 1 – Pinout мікроконтролера STM32C031C6 у CubeMX

USART2 працює в асинхронному режимі зі швидкістю 115200 біт/с, вісьмома бітами даних, без парності й з одним стоп-бітом. На рисунку 2 показані ці параметри. Джерело системної частоти на рисунку 3 дає SYSCLK і HCLK по 48 МГц.

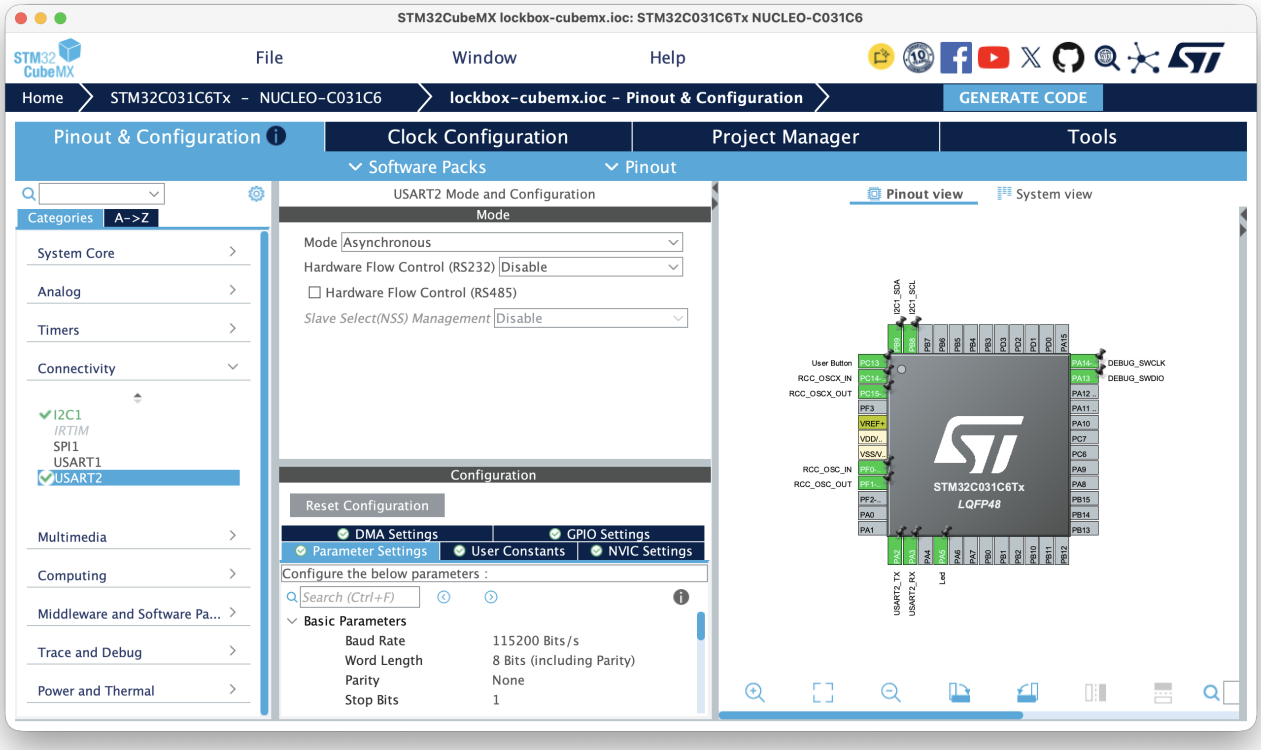


Рисунок 2 – Параметри USART2 у CubeMX

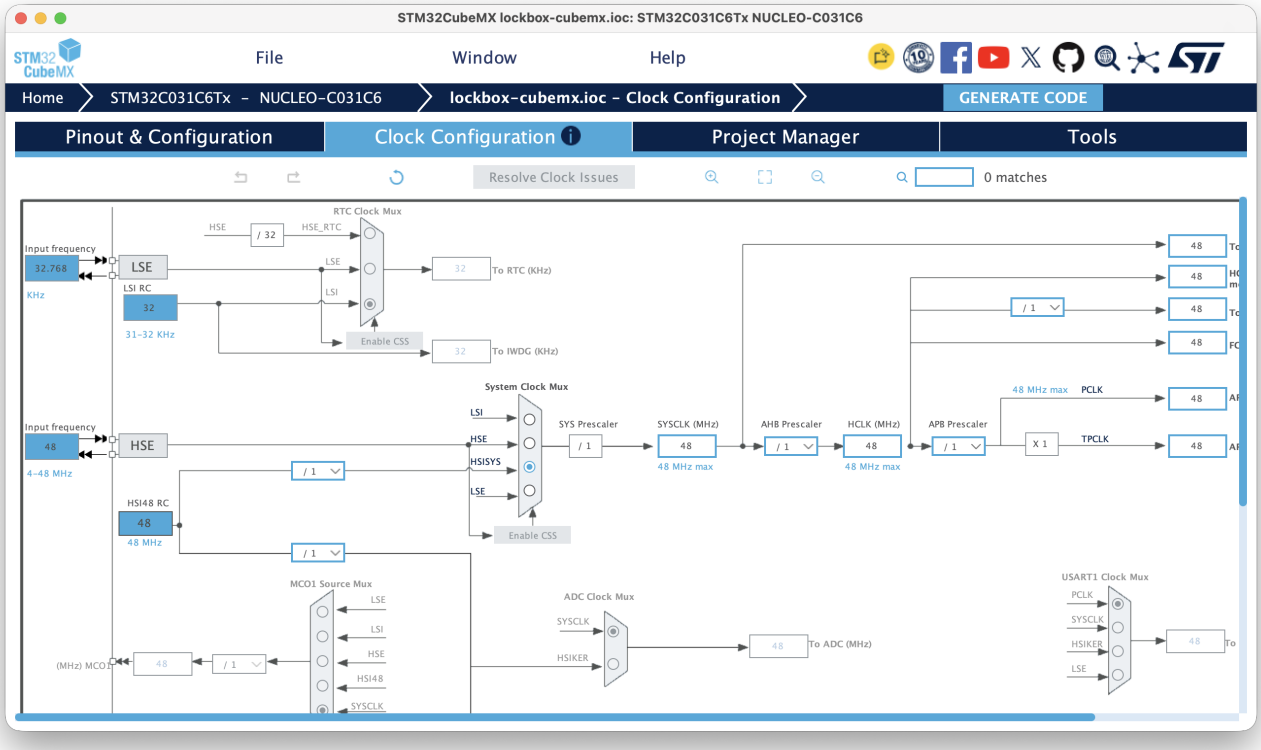


Рисунок 3 – Конфігурація тактування, SYSCLK 48 МГц

Збірка прошивки

У корені репозиторію виконав `make clean`, потім `make build`. Другу команду Makefile передає контейнеру Docker, у якому встановлений ARM toolchain. Після компіляції отримав `lockbox.elf`, `lockbox.hex` і `lockbox.bin`. Початок збірки, її завершення та файли показано на рисунках 4–6.

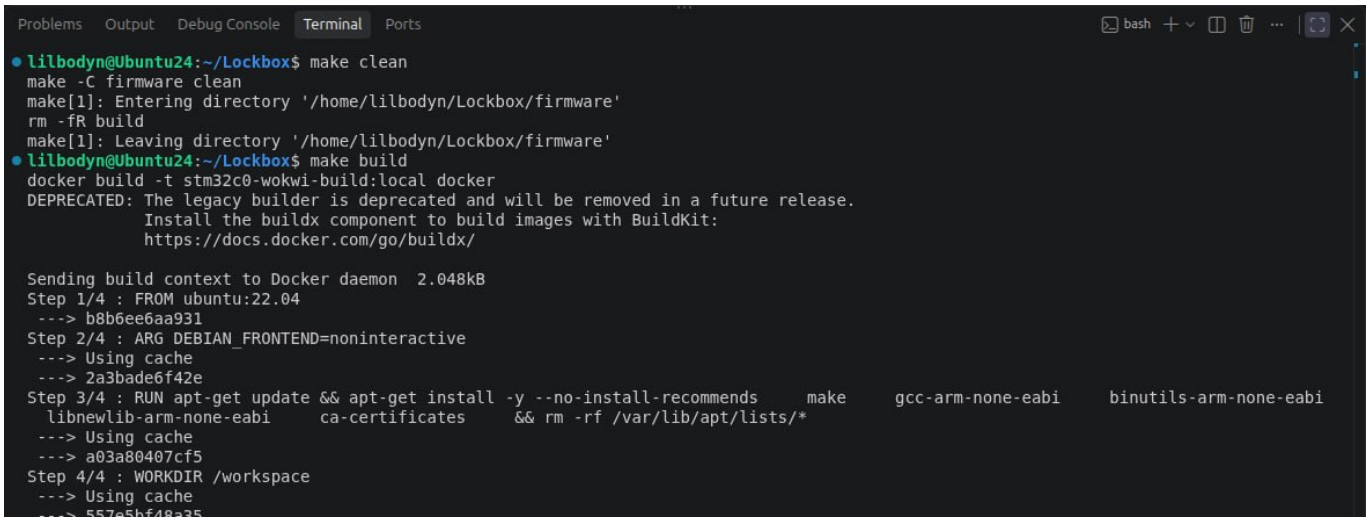


Рисунок 4 – Очищення та початок збірки в Ubuntu

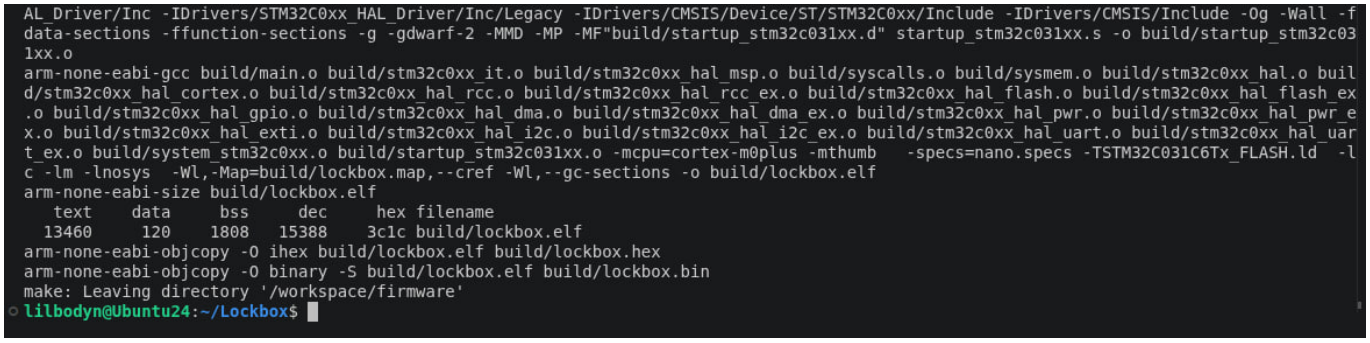


Рисунок 5 – Завершення збірки без помилок

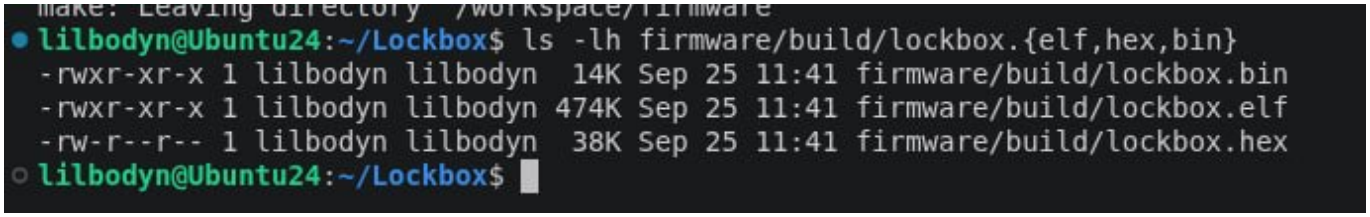


Рисунок 6 – Три отримані формати прошивки

Окремо перевірив збірку з чистого клону гілки без каталогу `firmware/build`. Її журнал додано в коміті 44edf77. Це важливо для відтворення роботи після клонування репозиторію, а не лише в моїй робочій папці.

UART і світлодіод у симуляторі

Функція `__io_putchar()` передає один символ через `HAL_UART_Transmit()` в USART2. Тому виклик `printf()` можна читати в UART-журналі Wokwi. Після `HAL_Init()`, налаштування годинника та периферії `main()` один раз друкує `Lockbox ready`. Далі цикл змінює стан LED на PA5, друкує `tick` з часом від `HAL_GetTick()` і чекає 1000 мс.

Файл `wokwi.toml` вказує симулятору на зібрані ELF і HEX. На рисунках 7 і 8 видно один запуск: рядки `tick` продовжуються, а LD4 переходить із увімкненого стану у вимкнений. Це підтверджує роботу UART та GPIO в симуляції. Кнопка RESET лише перезапускає прошивку; окремої логіки кнопки користувача в ЛР1 немає.

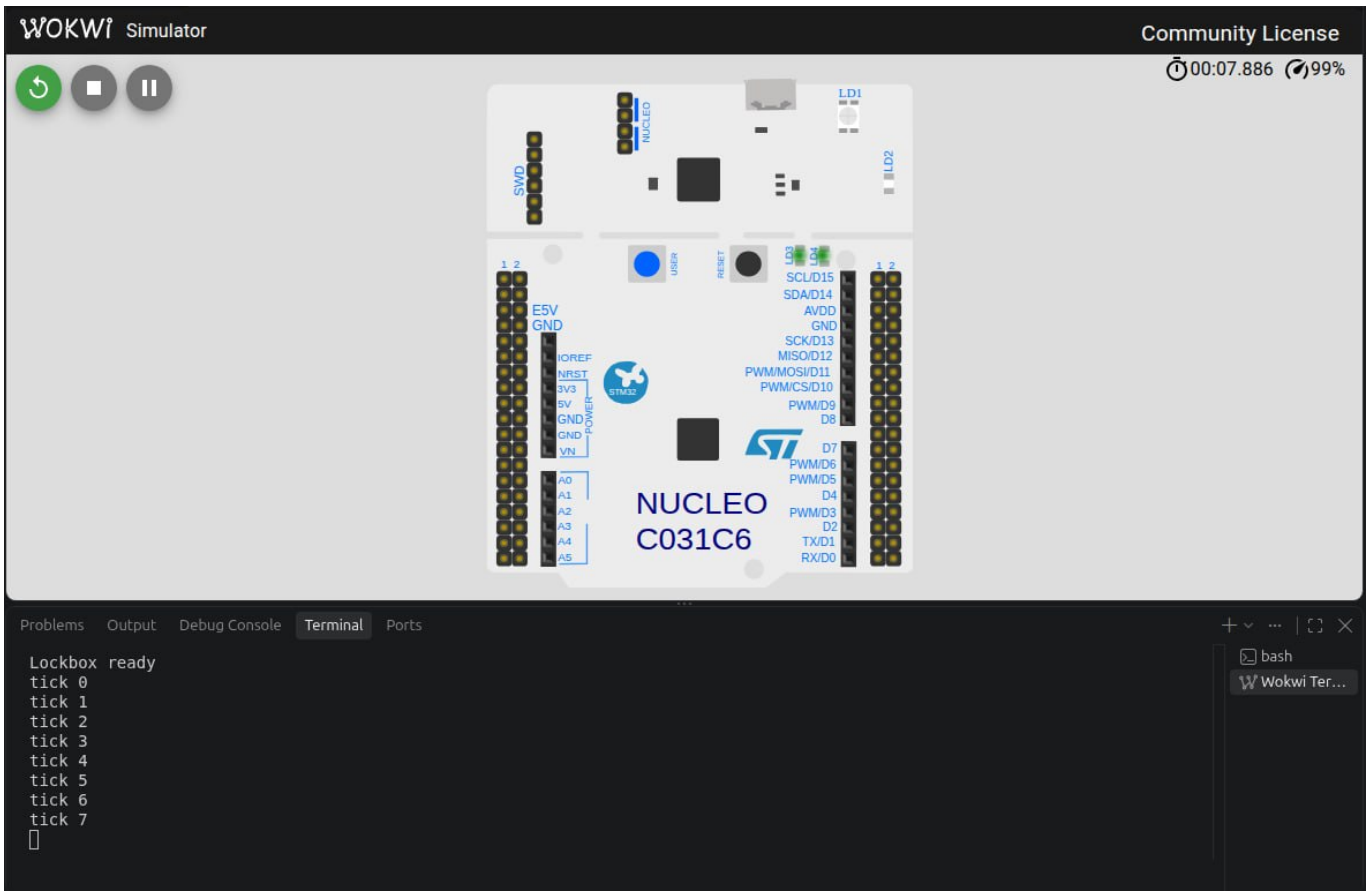


Рисунок 7 – Wokwi: UART-журнал і ввімкнений LD4

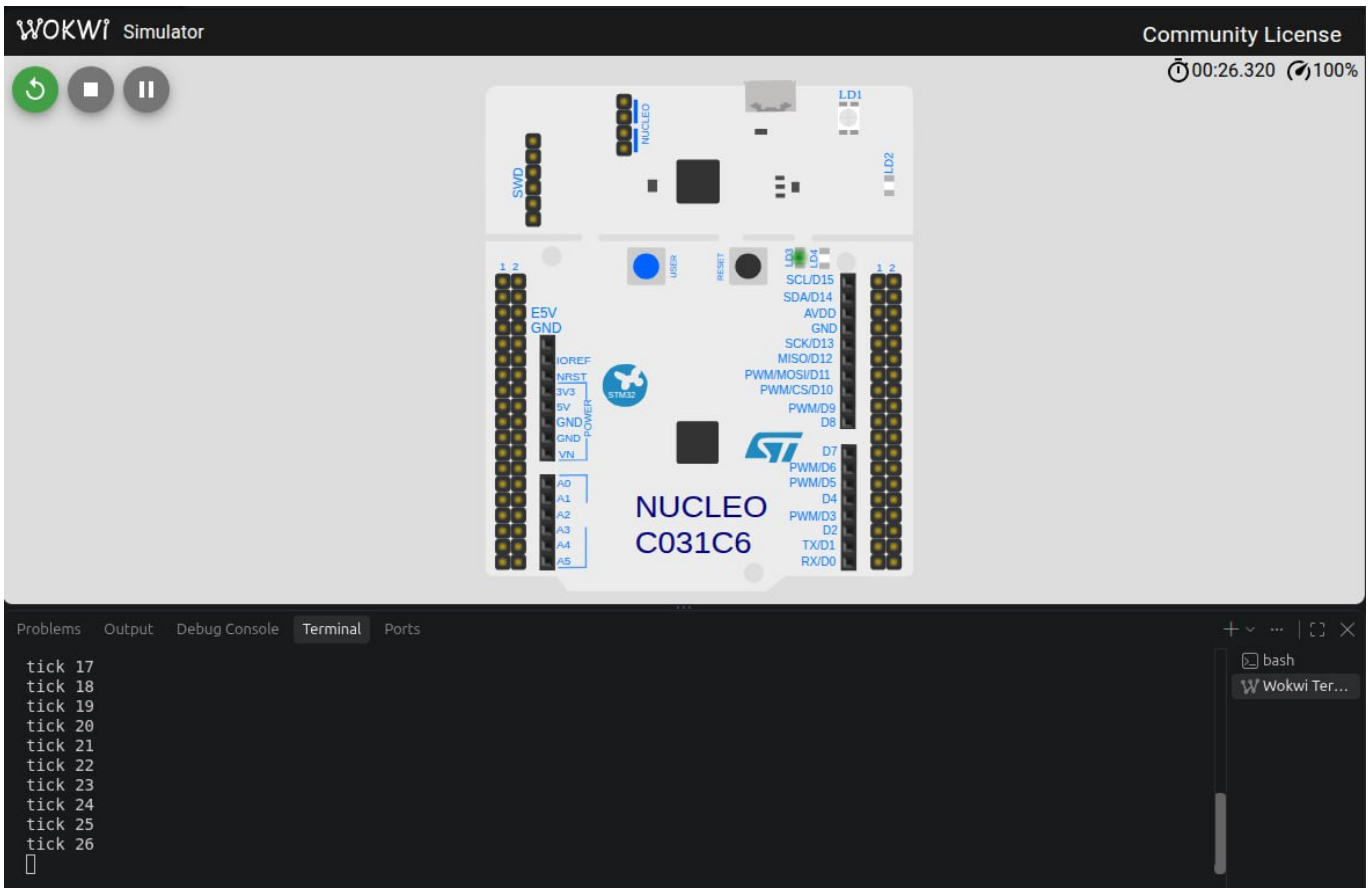


Рисунок 8 – Wokwi: наступні повідомлення та вимкнений LD4

Складнощі під час підготовки

1. **Плата з методички та симулятор.** Для прикладу в методичці названо F411RE/F446RE, але поточна модель проєкту у Wokwi `board-st-nucleo-c031c6`. Тому перейшов на C031C6 і відповідні HAL-файли. Вибір платформи уточнив у ea14205; погодження з викладачем лишається відкритим.
2. **Відкриття .ioc у новішому CubeMX.** Програма показала повідомлення про іншу версію пакета STM32Cube FW C0. Щоб лише переглянути наявну конфігурацію та зробити скриншоти, відкрив файл у режимі сумісності. Це локальна дія, коміту для неї немає.
3. **Підключення до Ubuntu VM.** Перші спроби SSH використовували старе ім’я користувача, тоді як у VM активний обліковий запис `lilbodyn`. Після уточнення адреси й імені підключення запрацювало. Це налаштування машини, без зміни репозиторію.

4. **Запуск VS Code у VM.** Спочатку команда `code .` не була доступна, а після встановлення редактор не відкривав проєкт через права на локальні файли. Встановив VS Code і виправив власника та права папки. Це локальна дія, без коміту.
5. **Запуск Wokwi.** Розширення вимагало ключ для роботи в VS Code. Після введення отриманого ключа відкрив симуляцію та перевірив UART і LED, що видно на рисунках 7 і 8. Ліцензія зберігається в середовищі користувача, не в Git.

Висновки

Мета ЛР1 досягнута в межах форми Б: прошивка збирається в Docker, Wokwi запускає її, UART показує `Lockbox ready` і послідовність `tick`, а LD4 змінює стан. Я перевірив, як налаштування USART2, GPIO й тактування в CubeMX відповідають викликам HAL у коді. Готові ELF, HEX і BIN можна відтворити після чистого клонування.

Повна охоронна логіка ще не реалізована. Наступний крок у ЛР2: підключити MPU6050, фоторезистор і PIR, написати окремі перевірки для кожного входу, а потім перевірити їх одночасну роботу. Також треба погодити C031C6 як заміну платі з методички.

Матеріали та відео

1. Репозиторій Lockbox: https://github.com/lilbodyn/Lockbox.
2. PRD і огляд компонентів: https://github.com/lilbodyn/Lockbox/tree/feature/lab01-setup/docs.
3. Початковий приклад для Nucleo-C031C6: https://github.com/wokwi/stm32-hello-wokwi.
4. Документація Wokwi для VS Code: https://docs.wokwi.com/vscode/project-config.
5. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1, курс «Системне програмування вбудованих систем».

Відеодемонстрація форми Б збережена окремим файлом `Lockbox_LR1_video.mp4`. Субтитри до неї містяться у `Lockbox_LR1_subtitles.srt`.